

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Tên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Mã số: 9440103

*(Ban hành kèm theo quyết định số 879/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán <i>Theoretical and Mathematical Physics</i>
2	Mã ngành	9440103
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Ngành tốt nghiệp đại học phù hợp (đối với NCS có trình độ đại học): Vật lý học - Ngành tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp: Vật lý lý thuyết và vật lý toán.
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Vật lý kỹ thuật, Thiên văn học, Vật lý chất rắn, Vật lý vô tuyến và điện tử, Vật lý nguyên tử, Cơ học, Quang học, Vật lý địa cầu, Hóa lý thuyết và hóa lý, Khoa học vật liệu, Khoa học tính toán. <i>Các trường hợp khác với các ngành trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.</i>
4.3	Yêu cầu chung	-Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Chương đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ; Có khả năng phát hiện, tiếp cận và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực vật lý tính toán; khả năng tổ chức, triển khai ứng dụng các mô hình, giải pháp lý thuyết vào thực tiễn đời sống xã hội; khả năng độc lập sáng tạo trong thời đại công nghệ số, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. - Mục tiêu cụ thể: a. Năng lực nghiên cứu độc lập và tổ chức nghiên cứu một số vấn đề vật lý trên nền tảng toán học và máy tính. b. Năng lực phân tích các kết quả vật lý liên quan đến lĩnh vực vật lý chất rắn, vật lý vật liệu, vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học. c. Năng lực thiết kế, mô phỏng các quá trình vật lý trên cơ sở các phương trình toán học và các chương trình máy tính. d. Kỹ năng thích ứng với các nhu cầu chuyên môn và nghề nghiệp trong Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng được kiến thức cốt lõi, chuyên sâu về chuyên ngành (Lý thuyết trường, Vật lý hạt cơ bản, Vật lý chất rắn, Vật liệu học, Tính toán khoa học vật liệu). b. Vận dụng sáng tạo kiến thức ngành và liên ngành giúp hình thành tư duy, phương pháp khoa học, khả năng phát hiện, tiếp

		cận và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc chuyên ngành. c. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đề xuất các giả thuyết, bảo vệ và chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết; xây dựng các mô hình dự báo, định hướng các lĩnh vực liên quan.
6.2	Kỹ năng	a. Nghiên cứu độc lập, lãnh đạo nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên ngành. b. Phân tích, đánh giá một cách khoa học các kết quả đã đạt được trong các công trình khoa học đã công bố thuộc lĩnh vực chuyên ngành. c. Trình bày vấn đề khoa học trong Vật lý (thông qua ngôn ngữ nói, viết văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và các năng lực hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành. d. Lập trình cơ bản, số hóa các nội dung vật lý, tính toán trên hệ máy tính hiệu năng cao.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm cá nhân	a. Hình thành ý thức trách nhiệm, trung thực trong nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của quốc gia. b. Hình thành thái độ thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt người khác; ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức xã hội cao.
6.4	Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu	Học viên tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ
7	Đã tham khảo CTĐT của trường	1. Chương trình Tiến sỹ Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán của Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội (Bách khoa Hà Nội): https://www.hust.edu.vn 2. Chương trình Tiến sỹ Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán của Đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh: https://vnuhcm.edu.vn . 3. Chương trình Tiến sỹ Vật lý của Đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore: https://www.ntu.edu.sg 4. Chương trình Tiến sỹ Vật lý của Đại học quốc gia Chiao Tung, Đài Loan: https://www.nctu.edu.tw

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 120 TC đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi.

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa: 6 năm

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS Có thể nhận
1	Vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học	PGS. TS Nguyễn Thanh Phong TS. Lê Thọ Huệ TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	3
2	Lý thuyết trường lượng tử	PGS. TS Nguyễn Thanh Phong TS. Lê Thọ Huệ TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	2
3	Lý thuyết chất rắn	PGS. TS Vũ Thanh Trà	2
4	Mô hình và thiết kế vật liệu, phân tử	PGS. TS Nguyễn Thành Tiên PGS. TS. Phạm Vũ Nhật TS. Huỳnh Anh Huy TS. Nguyễn Duy Khanh	4

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS Có thể nhận
5	Mô hình và thiết kế linh kiện cấu trúc thấp chiều	PGS. TS Nguyễn Thành Tiên TS. Đặng Minh Triết TS. Trần Thanh Hải	3

Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.

Phần 1: Học phần bổ sung

1.1 Có bằng đại học ngành phù hợp: học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần bắt buộc thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề.

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	X		45			I, II
Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC)									
Phần kiến thức cơ sở									
2	TNL611	Phương pháp nghiên cứu khoa học – Vật lý	2	X		30			I, II
3	TNL612	Phương pháp toán lý	3	X		45			I, II
4	TN668	Cơ học lượng tử	3	X		45			I, II
5	TN669	Vật lý thống kê	3		X	45			I, II
6	TNL602	Vật lý hạt cơ bản	3		X	45			I, II
Cộng: 11 TC (Bắt buộc 8 TC; Tự chọn: 3 TC)									
Phần kiến thức chuyên ngành									
7	TNL603	Vật lý chất rắn	3	X		45			II
8	TN671	Lý thuyết trường lượng tử	3	X		45			III
9	TN673	Phương pháp hàm Green	3	X		45			III
10	TNL614	Điện động lực học	2	X		30			II
11	TNL613	Vật lý tính toán	3		X	30	30		III
12	TN674	Lý thuyết nhóm	3		X	45			III
13	TNL615	Vật lý hạt nhân	2		X	30			III
14	TNL616	Vật lý năng lượng cao	2		X	30			III
15	TNL609	Cơ học lượng tử nâng cao	3		X	45			III
16	TN678	Cơ sở vật lý của các hệ thấp chiều	3		X	45			III
Cộng: 19 TC (Bắt buộc: 11 TC; Tự chọn: 8 TC)									
Tổng cộng			33	19	11				

1.2. Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	TNL603	Vật lý chất rắn	3		X	45			I, II
2	TN671	Lý thuyết trường lượng tử	3		X	45			I, II
3	TN673	Phương pháp hàm Green	3		X	45			I, II
4	TNL613	Vật lý tính toán	3		X	30	30		I, II
5	TN674	Lý thuyết nhóm	3		X	45			I, II
6	TNL610	Mô hình chuẩn	3		X	45			I, II
Cộng: 9 TC (Bắt buộc: 0 TC ; Tự chọn: 9 TC)									
Tổng cộng			9	0	9				

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ (11 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
Các học phần bắt buộc - 6TC									
1	TN901	Lý thuyết trường nâng cao	3	X		45			I
2	TN902	Vật lý tính toán nâng cao	3	X		45			I
Các học phần tự chọn - 5TC (học viên chọn một trong hai nhóm)									
Nhóm 1: Lý thuyết trường và Vật lý hạt cơ bản									
3	TN903	Lý thuyết hạt cơ bản	3		X	45			II
4	TN924	Vật lý neutrino	2		X	30			II
5	TN925	Lý thuyết tái chuẩn hóa	2		X	30			II
6	TN926	Thuyết tương đối và vũ trụ học	2		X	30			II
7	TN907	Lý thuyết dây lượng tử	3		X	45			II
8	TN908	Lý thuyết nhóm nâng cao	3		X	45			II
Nhóm 2: Tính toán và mô phỏng vật liệu									
9	TN909	Vật lý các hệ vật liệu thấp chiều	3		X	45			II
10	TN910	Lý thuyết lượng tử về các tính chất của vật liệu	3		X	45			II
11	TN927	Mô hình hóa và mô phỏng vật liệu	2		X	15	30		II
12	TN928	Mô phỏng linh kiện bán dẫn	2		X	15	30		II
13	TN929	Lập trình trong vật lý tính toán	2		X	15	30		II
14	TN914	Lý thuyết lượng tử hệ nhiều hạt trong vật lý chất rắn	3		X	45			II
Tổng cộng			11	6	5				

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ (79 TC)

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6*	10-16	Điểm bài báo theo HĐGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN.</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HĐGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn	4	1	4		4	

	luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn						
3.4	Seminar học thuật (*: seminar học thuật có thể được thay thế bằng báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, bài báo khoa học đăng trên TCKH thuộc WoS/Scopus hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/Scopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
Cộng: 79 TC (Bắt buộc: 73 TC; Tự chọn: 6 TC)							
TỔNG CỘNG				73	6	79	

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG**



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Ngô Thanh Phong

Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Mã số: 9440103

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
I	Học phần bổ sung						
1.1	Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu			19	11	30	
1.2	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức			0	9	9	Theo CTĐT ThS cùng ngành
II	Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ (tối đa 16 TC)			6	5	11	
III	Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ			73	6	79	
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10		10	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TC chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10				10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN.</i>	6				12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5				10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*: seminar học thuật có thể được thay thế bằng báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, bài báo khoa học đăng trên TCKH thuộc WoS/Scopus hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)	1-5	2-4		6	6	
	Báo cáo seminar học thuật BM (1-3)	1					
	Báo cáo seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/Scopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG (II+III)			79	11	90	